

中山大學
SUN YAT-SEN UNIVERSITY

计算机网络实验

计算机网络期末实验个人报告

姓　　名: 马福泉

学　　号: 23336179

小组编号: 第一组

专　　业: 计算机科学与技术

课程教师: 谢逸

起始日期: 2025年12月22日

结束日期: 2025年12月29日

实验地点: 实验D402

1 承担的工作

1.1 主要负责工作

1. **交换机 VLAN 与 RSTP 配置及防环测试：**

   - **二层网络基础构建：**负责交换机 S1 与 S2 的基础配置。在两台设备上分别创建了 VLAN 10 和 VLAN 20，根据拓扑需求，将连接 PC 的下行端口配置为 Access 模式，将交换机互联及上联路由器的端口配置为 Trunk 模式，并允许相应 VLAN 通过，确保了二层链路的逻辑隔离与连通。
   - **RSTP 防环部署：**为了解决双链路互联可能引发的广播风暴，我在 S1 和 S2 上开启了 RSTP（快速生成树协议）。
   - **环路测试验证：**在物理连接双网线后，通过 `display stp brief` 命令监控端口状态，成功观察到其中一条链路的端口转变为 `DISCARDING`（阻塞）状态，而另一条为 `FORWARDING`，从而证实了二层防环机制生效，避免了网络风暴。如下图 1 所示。

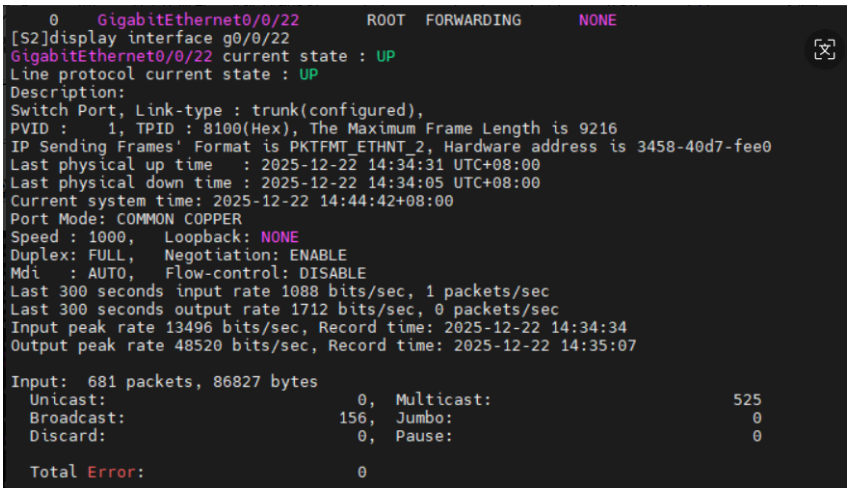


图 1: RSTP 防环测试结果：端口状态显示一条链路被阻塞

2. **主机 H4 的部署与连通性保障：**

   - 我全权负责实验中特殊节点 H4 (VLAN 20) 的配置与调试。由于题目要求 H4 在任何 ACL 策略下均不受限制，其网络配置的正确性至关重要。
   - 如图 2 所示，我将 H4 的 IP 地址配置为 192.168.20.4，网关指向 R1 的 VLAN 20 接口 (192.168.20.254)。
   - 如图 **??** 所示，在排除H4和队友的H5防火墙干扰后，成功验证了 H4 与远程主机 H5 (192.168.50.5) 的连通性，且平均延迟稳定在 1ms，证明接入层配置无误。



图 2: H4 IP地址与网关配置

```
C:\Users\86157>ping 192.168.50.5

Pinging 192.168.50.5 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.50.5: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 192.168.50.5: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 192.168.50.5: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 192.168.50.5: bytes=32 time=1ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.50.5:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Average = 1ms
```

图 3: 主机 H4 的配置与连通性测试结果

1.2 次要的协助工作

1. **网络规划与 IP 地址设计：**

   - 结合实验指导书的拓扑图进行详细分析，协助队友设计了如下全网 IP 地址分配表，合理划分了 VLAN 10（针对 H2）和 VLAN 20（针对 H1, H4），并规划了 R1 与 R2 之间的互联互通网段。

表 1: 实验网络 IP 地址与 VLAN 规划表

设备名称	接口	IP 地址	子网掩码	所属网段/VLAN	说明
R1	GE0/0/0	192.168.10.254	255.255.255.0	VLAN 10	VLAN 10 网关
	GE0/0/1	192.168.20.254	255.255.255.0	VLAN 20	VLAN 20 网关
	GE0/0/2	192.168.30.254	255.255.255.0	192.168.30.0/24	连接 H3
	GE0/0/3	192.168.12.1	255.255.255.0	192.168.12.0/24	R1-R2 互联
R2	GE0/0/0	192.168.12.2	255.255.255.0	192.168.12.0/24	R1-R2 互联
	GE0/0/1	192.168.50.254	255.255.255.0	192.168.50.0/24	连接 H5
H1	Eth0	192.168.20.1	255.255.255.0	VLAN 20	H1 主机
H2	Eth0	192.168.10.2	255.255.255.0	VLAN 10	H2 主机
H3	Eth0	192.168.30.3	255.255.255.0	192.168.30.0/24	H3 主机
H4	Eth0	192.168.20.4	255.255.255.0	VLAN 20	H4 主机
H5	Eth0	192.168.50.5	255.255.255.0	192.168.50.0/24	H5 主机

2. **Socket 通信程序测试：**

- **协议设计验证：**协助队友基于 Python 的 `socket` 库，测试调试了代码。针对 TCP 粘包问题，采用了“定长包头 (4字节长度) + 变长包体”的协议设计。在初期先调试了文本数据的封包与解包逻辑。如图 4 所示，这是程序初期调试成功的界面，可以看到包含了实验要求的中大文本。

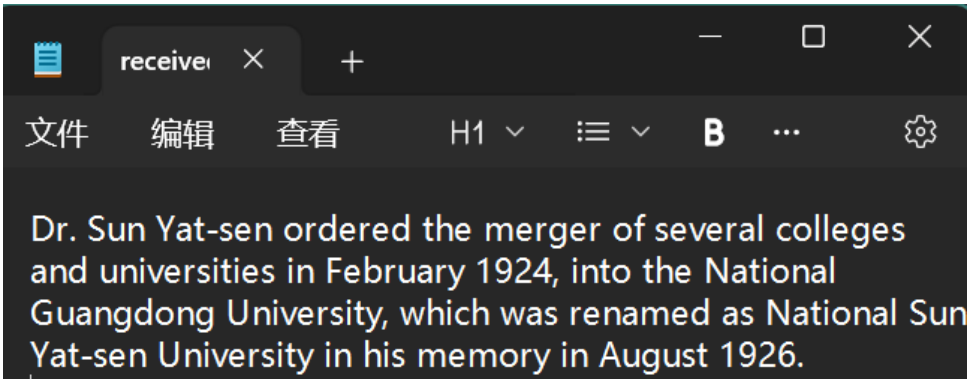


图 4: Socket 通信程序开发初期调试：文本内容传输确认

2 遇到的困难及解决方法

在实验过程中，我遇到了一些理论与实践结合上的挑战，特别是在ACL验证、路径分析以及防火墙设置方面，通过查阅资料和多次调试得以解决。

1. **防火墙拦截导致的连通性假性故障：**

- **现象：**在确保路由表正确、ACL规则放行的情况下，H4 Ping H5 时依然出现了“请求超时”的错误，如图 5 所示，导致我们一度怀疑 OSPF 配置错误。

- **原因分析**：经过 Wireshark 抓包分析，发现 ICMP 请求包已经到达目的主机，但没有回显应答。这通常是因为 Windows 操作系统的防火墙默认策略会拦截入站的 ICMP Echo Request 报文。
- **解决方案**：在目的主机 H5 上进入控制面板，暂时关闭 Windows 防火墙（或在高级安全设置中参加入站规则允许 ICMPv4）。修改设置后，再次 Ping 测试（如图 **??** 所示），通信立即恢复。

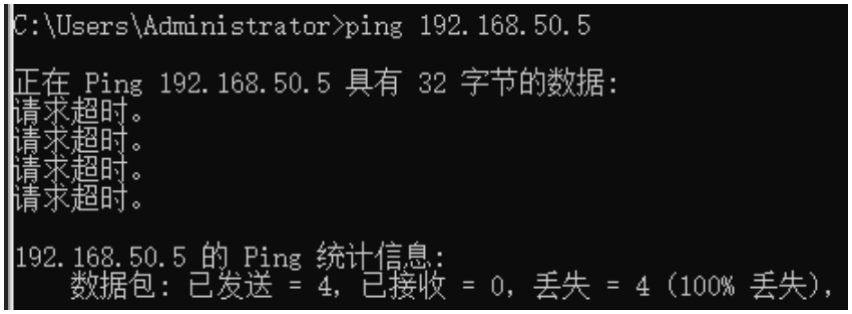


图 5: 防火墙拦截导致 Ping 请求超时（假性网络故障）

2. **时间流控策略未生效的排查：**

- **现象**：在部署完基于时间的ACL后，我们试图验证“上午时段”H1访问H5的连通性，但Ping测试一直提示请求超时，策略似乎未按预期放行流量。
- **原因分析**：我们经过反复检查ACL语句逻辑并未发现错误。最终发现问题出在路由器的系统时钟上。由于模拟器中的路由器时间未与现实同步，导致当前系统时间不在定义的生效时间段内，数据包因此匹配失败并被默认规则丢弃。
- **解决方案**：我们通过 `clock datetime` 命令强制修改路由器系统时间至上午9点。修改后再次测试，H1与H5通信恢复正常。随后我们又模拟了下午和晚上的时间点，确认了策略能够随系统时间变化而正确切换。

3. **混淆了VLAN间通信的转发层级：**

- **现象**：H1 (VLAN 20) 和 H2 (VLAN 10) 均连接在同一台二层交换机上且能互通，这让我一度产生了它们是通过交换机直接进行二层转发的错觉。无法理解他们怎么能够跨VLAN通信。
- **原因分析**：VLAN的划分本质上就是为了隔离二层广播域。不同VLAN的主机即使物理距离很近，逻辑上也是隔离的，必须通过三层网关（路由器）进行路由转发才能通信。路径分析如下图 6 所示，H1发送数据包到H2时，数据包首先被发送到默认网关R1的VLAN 20接口，R1进行路由决策后，再从VLAN 10接口转发到H2，实现了跨VLAN通信。

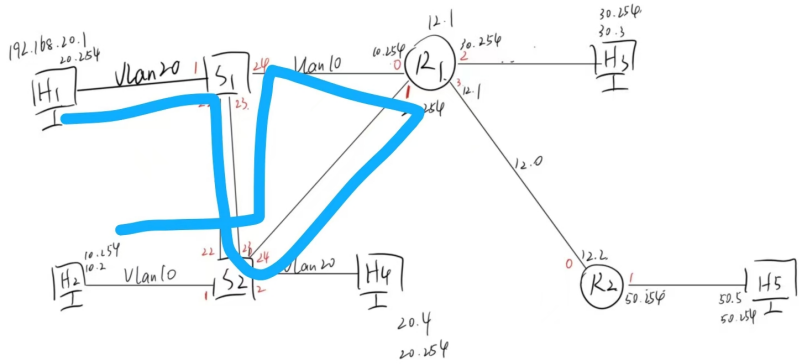


图 6: VLAN间通信路径分析示意图

- **解决方案**：经过队友的提醒，我理解了原理，为了验证该路径，我们在H1上运行了 `tracert` 命令追踪到达H2的路径。结果显示数据包的第一跳确实指向了网关R1 (192.168.20.254)，证实了流量是“绕道”路由器进行的转发，加深了我们对单臂路由原理的理解。如下图 7 所示。

```
C:\Users\Administrator>tracert 192.168.10.2

通过最多 30 个跃点跟踪到 192.168.10.2 的路由

  1     1 ms    <1 毫秒    <1 毫秒 192.168.20.254
  2    <1 毫秒   <1 毫秒    <1 毫秒 192.168.10.2

跟踪完成。

C:\Users\Administrator>tracert 192.168.20.4

通过最多 30 个跃点跟踪
到 fortune [192.168.20.4] 的路由:

  1    <1 毫秒   <1 毫秒    <1 毫秒 fortune [192.168.20.4]

跟踪完成。
```

图 7: H1 Tracert H2 路径分析结果：显示经过路由器 R1 实现跨VLAN通信

3 体会与总结

理论与实践的深度融合：本次实验，我负责解决了二层环路风暴，目睹了生成树协议如何阻塞端口；亲自配置了OSPF邻居建立的过程，理解了链路状态数据库同步的意义。

网络规划的重要性：实验初期的IP地址规划表起到了决定性作用。清晰的网段划分（如VLAN 10/20与互联地址）减少了后续配置中的路由冲突和逻辑混乱。这让我明白优秀的网络工程始于周密的设计。

跨层视角的建立：通过Socket编程，我从应用层开发者的角度审视了底层网络。我意识到下层网络设备（路由器、交换机）为上层应用提供了透明、可靠的数据通路。这种跨越网络层到应用层的全局视野，对我未来的专业学习和工程实践具有重要的指导意义。